

1. Dos mallas
2. Dos variables dependientes
3. 1 inductor y 1 capacitor, sistema de segundo orden

$$\frac{V_S(s)}{V_e(s)} = \frac{s^2 + s}{as^2 + bs + c}$$

Ecuación principal

$$V_e(t) = R i_1(t) + L \frac{di_1(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt$$

$$\frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt = R_p i_2(t)$$

$$V_S = R_p i_2(t)$$

Transformación de Laplace

$$V_e(s) = R I_1(s) + L [I_1(s)] + \frac{I_1(s) - I_2(s)}{Cs}$$

$$\frac{I_1(s) - I_2(s)}{Cs} = R_p I_2(s)$$

$$V_S = R_p I_2(s)$$

Despejamos $I_1(s)$ de la segunda ecuación:

$$\frac{I_1 - I_2}{Cs} = R_p I_2$$

$$I_1 - I_2 = Cs R_p I_2$$

$$I_1 = I_2 (1 + R_p Cs)$$

2

Sustituimos I_1 en la ecuación 1

$$V_e(s) = I_1(R + Ls) + \frac{I_1 - I_2}{Cs}$$

$$\frac{I_1 - I_2}{Cs} = R_p I_2 = V_S \quad \text{entonces}$$

$$V_e(s) = I_1(R + Ls) + V_S(s)$$

Sustitución

$$I_1 = I_2(1 + R_p Cs) \quad \text{y} \quad I_2 = \frac{V_S(s)}{R_p} : \quad V_e(s) = \frac{V_S}{R_p}(1 + R_p Cs)(R + Ls) + V_S$$

Desarrollamos y agrupamos términos

$$V_e(s) = V_S \left[\frac{(1 + R_p Cs)(Ls + R)}{R_p} + 1 \right]$$

Multiplicamos todo

$$(1 + R_p Cs)(Ls + R) = Ls + R + R_p CLs^2 + RR_p Cs$$

Entonces

$$V_e(s) = V_S \left[\frac{R_p CLs^2 + (L + RR_p C)s + (R + R_p)}{R_p} \right]$$

Función de transferencia

$$\frac{V_S(s)}{V_e(s)} = \frac{R_p}{LCR_p s^2 + (L + RR_p C)s + (R + R_p)}$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

Despejamos $i_1(t)$ de la primera malla

$$R i_1(t) = V_e(t) - L \frac{di_1(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt$$

(como sabemos que)

$$\frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt = R_p i_2 \quad \text{lo sustituimos}$$

$$R i_1(t) = V_e(t) - L \frac{di_1(t)}{dt} - R_p i_2(t)$$

$$i_1(t) = \frac{1}{R} \left[V_e(t) - L \frac{di_1(t)}{dt} - R_p i_2(t) \right]$$

Despeje de $i_2(t)$ de la segunda ecuación

$$R_p i_2(t) = \frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt$$

$$i_2(t) = \frac{1}{R_p} \left[\frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt \right]$$

Salida

$$V_S(t) = R_p i_2(t)$$

Error en estado estacionario Control

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s V_e(s) \left[1 - \frac{V_S(s)}{V_e(s)} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} \right) \left[1 - \frac{R_p}{LCR_p s^2 + (L + RR_p C) s + (R + R_p)} \right]$$

$$e(s) = 1 - \frac{R_p}{R + R_p} = \frac{R}{R + R_p} = \frac{2}{2 + 1} = \frac{2}{3} = 0.667$$

El error en estado estacionario es de 0.667, lo que significa que la salida se estabiliza en un valor que es $\frac{1}{3}$ menor que la entrada

$$LCR_p s^2 + (L + RR_p C) s + (R + R_p)$$

$$a = LCR_p \quad b = L + RR_p C \quad c = R + R_p$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Control:

$$\lambda_1 = -8.25$$

$$\lambda_2 = -8.25$$

Por lo tanto el sistema es estable dado que ambas raíces son negativas
el sistema es subamortiguado

Error en estado estacionario Caso

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s V_e(s) \left[1 - \frac{V_S(s)}{V_e(s)} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} \right) \left[1 - \frac{R_p}{LCR_p s^2 + (L + RR_p C) s + (R + R_p)} \right]$$

$$e(s) = 1 - \frac{R_p}{R + R_p} = \frac{R}{R + R_p} = \frac{8}{8 + 12} = \frac{8}{20} = 0.4$$

El error en estado estacionario es de 0.4 ($\frac{2}{5}$) lo que significa que la salida se estabiliza en un valor que es $\frac{3}{5}$ menor que la entrada.

$$LCR_p s^2 + (L + RR_p C) s + (R + R_p)$$

$$a = LCR_p \quad b = L + RR_p C \quad c = R + R_p$$

$$\begin{aligned} \lambda_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-(3.58) \pm \sqrt{(3.58)^2 - 4(0.252)(20)}}{2(0.252)} \end{aligned}$$

Caso:

$$\lambda_1 = -7.10$$

$$\lambda_2 = -7.10$$

Por lo tanto el sistema es estable dado que ambas raíces son negativas y es subamortiguado